

3. MODUL - HÁZI FELADAT: AI ASSZISZTENS WEBAPP FEJLESZTÉS

FELADAT ÁTTEKINTÉS

Az előző héten Jupyter notebookokban implementáltatok egy RAG rendszert Qdrant vector adatbázissal és Jeff Thompson receptgyűjteményével. Most eljött az idő, hogy ezt a tudást egy teljes webapplikációba integráljátok!

Ebben a házi feladatban egy működő AI asszisztens webappot fogtok létrehozni, amely:

- Dokumentum feltöltési funkcióval rendelkezik
- Recepteket vagy saját adatokat tárol vector adatbázisban
- Testreszabott system prompt-tal rendelkezik
- Teljes körű tesztelést tesz lehetővé

FELADAT RÉSZEI

1. DOKUMENTUM FELTÖLTÉSI ENDPOINT FEJLESZTÉSE

Készítsetek új API endpoint-okat:

- POST /api/upload - dokumentumok feltöltése
- POST /api/process - feltöltött dokumentumok feldolgozása és chunking
- GET /api/documents - feltöltött dokumentumok listázása
- DELETE /api/documents/:id - dokumentum törlése

Követelmények:

- Támogassa markdown (.md) és text (.txt) fájlokat
- Implementáljon chunking stratégiát (használjátok az előző heti tapasztalatokat)
- Generáljon embedding-eket és tárolja pgvector-ban
- Megfelelő hibakezelés és validáció

2. ADATOK FELTÖLTÉSE

Töltsetek fel adatokat a vector adatbázisba:

- Használjátok Jeff Thompson receptgyűjteményét VAGY
- Gyűjtsetek saját adathalmazt (min. 20-30 dokumentum)
- Lehetséges témák: receptek, útleírók, termékleírások, FAQ-k, tutorial-ok

Ajánlott adatforrások:

- Receptek: Jeff Thompson's Recipes (előző heti)
- Utazás: város/hely leírások
- Technológia: programozási útmutatók
- Hobbi: sport/játék szabályok

3. SYSTEM PROMPT TESTRESZABÁSA

Módosítsátok a system prompt-ot az adataitokhoz:

- Definiáljátok az AI asszisztens szerepét
- Adjatok meg válaszadási irányelveket
- Specifikáljátok az adatforrás típusát
- Állítsátok be hangnemet és stílust

Példa receptes asszisztenshez:

Te egy szakértő séf asszisztens vagy. A felhasználók receptekkel kapcsolatos kérdéseket tesznek fel neked.

Feladataid:

- Receptek keresése és ajánlása
- Hozzávalók alapján ételek javaslása
- Főzési technikák magyarázata
- Helyettesítő alapanyagok ajánlása

Válaszolj mindig magyarul, barátságos hangnemben. Ha nem találsz releváns receptet, ajánlj hasonló ételeket.

4. FRONTEND FEJLESZTÉS

Bővítsétek a meglévő chat interface-t:

- Dokumentum feltöltési felület
- Feltöltött dokumentumok kezelése
- Chat interface finomhangolása a témához
- Responsive design alapok

5. FEJLESZTŐI TESZTELÉS

A) Funkcionalitási Tesztek:

- Dokumentum feltöltés működése
- Keresési pontosság különböző query-kkel
- System prompt hatásának vizsgálata
- Tool használat hatékonysága

B) Tesztkérdések példái (receptes asszisztenshez):

- "Milyen édességet tudok csinálni csokival?"
- "Mit főzhetek, ha van otthon csirkemellfilém?"
- "Van valami gyors vacsora ötleted?"
- "Hogyan készítek carbonarát?"
- "Milyen vegetáriánus főételeket ajánlasz?"

C) Teljesítmény Tesztek:

- Válaszidő mérése különböző query típusoknál
- Embedding keresés pontossága
- Memory használat nagyobb adathalmaznál

6. DOKUMENTÁCIÓ

Készítsetek README.md fájlt:

- Projekt setup instrukciók
- API dokumentáció
- Tesztelési eredmények összefoglalása
- Tanulságok és fejlesztési lehetőségek

TECHNIKAI KÖVETELMÉNYEK

Backend:

- Node.js/TypeScript Next.js API routes
- PostgreSQL pgvector extension
- OpenAI API integration
- Proper error handling és logging

Frontend:

- React komponensek
- File upload funkció
- Chat interface továbbfejlesztése
- User feedback megjelenítés

Infrastruktúra:

- Docker compose setup (PostgreSQL + webapp)
- Environment változók kezelése
- Database migráció/seed scriptek

VIDEÓ PREZENTÁCIÓ KÖVETELMÉNYEK

Készíts 1 db Loom videót a megoldásokról (5 perc):

7. VIDEÓ - MEGOLDÁS BEMUTATÁSA (5 perc)

- Architektúra áttekintés (backend + frontend + adatbázis) (1 perc)
- Dokumentum feltöltés és feldolgozás bemutatása (1.5 perc)
- Chat működés és system prompt hatásának demonstrálása (1.5 perc)
- Tesztelési eredmények összefoglalása (1 perc)

LEADÁSI KÖVETELMÉNYEK

A feladatot a következő hét vasárnap éjfélig kell leadni:

8. GitHub repository link
9. README.md setup instrukciókkal
10. Loom videó link (5 perc) a működésről
11. Rövid reflektó a tanulságokról

ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK

Alapfunkciók (70%):

- Dokumentum feltöltés működik
- Vector adatbázis integráció működik
- Chat interface válaszol releváns információkkal
- System prompt megfelelően testreszabott
- Alapvető tesztek lefutottak

Minőség (20%):

- Tiszta, olvasható kód
- Megfelelő error handling
- Responsive UI alapok
- Git commit history és dokumentáció

Kreativitás (10%):

- Érdekes/hasznos adathalmaz választás
- Innovatív system prompt
- Extra funkciók (pl. képfeltöltés, advanced search)
- Részletes tesztelési jelentés

KEZDÉSI TIPPEK

12. Kezdjétek a backend endpoint-okkal
13. Teszteljétek minden lépést Postman-nel vagy curl-lel
14. Használjátok az előző heti chunking tapasztalatokat
15. Legyetek kreatívak az adatforrás választásánál
16. Ne felejtsetek el tesztelni különböző edge case-eket

SEGÍTSÉG ÉS TÁMOGATÁS

- Használjátok a kurzus Discord csatornáját kérdésekhez
- Az előző heti notebook-ok jó kiindulási pont
- OpenAI dokumentáció reference-hez
- Next.js tutorial-ok a frontend fejlesztéshez

Jó munkát és alkotást!